LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 10
“PENCARIAN NILAI MIN & MAX”

DISUSUN OLEH:

FARID HERDIYANTO VITASANDI

109082500123

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.pd., M.Eng.

ASISTEN PRAKTIKUM:

Renisa Assyifa Putri

Muhammad Agha Zulfadhli

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

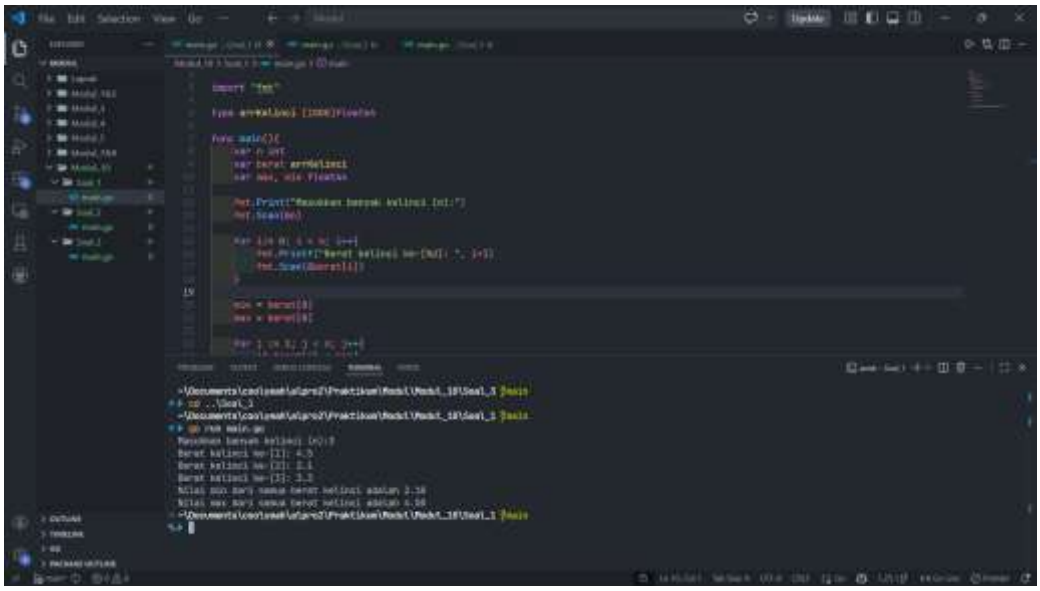
SOAL LATIHAN

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

type arrKelinci [1000]float64

func main(){
   var n int
   var berat arrKelinci
   var max, min float64

   fmt.Print("Masukkan banyak kelinci (n):")
   fmt.Scan(&n)

   for i:= 0; i < n; i++{
      fmt.Printf("Berat kelinci ke-[%d]: ", i+1)
      fmt.Scan(&berat[i])
   }

   min = berat[0]
   max = berat[0]

   for j := 1; j < n; j++{
      if berat[j] < min{
         min = berat[j]
      }

      if berat[j] > max{
         max = berat[j]
      }
   }

   fmt.Printf("Nilai min dari semua berat kelinci adalah %.2f\n",min)
   fmt.Printf("Nilai max dari semua berat kelinci adalah %.2f\n",max)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

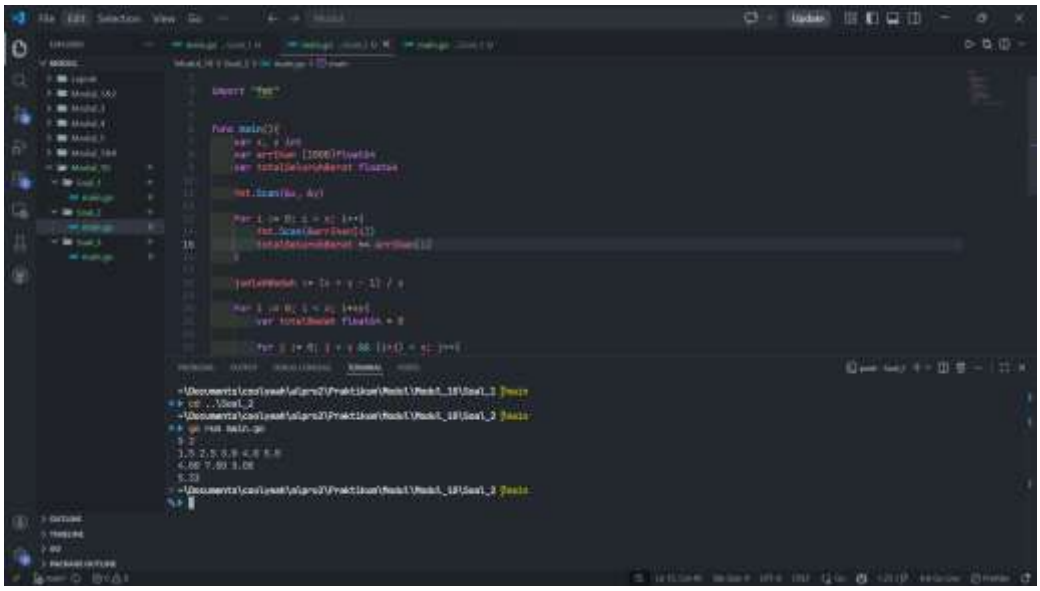
Program ini dimulai dengan mengumpulkan data berat kelinci ke dalam array melalui perulangan berdasarkan jumlah input yang ditentukan user. Setelah data tersimpan, program menginisialisasi variabel min dan max menggunakan nilai pertama sebagai standar pembanding, lalu melakukan iterasi pada sisa data untuk membandingkan setiap elemen. Jika ditemukan berat yang lebih kecil dari nilai min saat ini atau lebih besar dari nilai max, program nantinya akan memperbarui variabel tersebut hingga seluruh data selesai diperiksa.

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"


func main(){
	var x, y int
	var arrIkan [1000]float64
	var totalSeluruhBerat float64

	fmt.Scan(&x, &y)

	for i := 0; i < x; i++{
		fmt.Scan(&arrIkan[i])
		totalSeluruhBerat += arrIkan[i]
	}

	jumlahWadah := (x + y - 1) / y

	for i := 0; i < x; i+=y{
		var totalWadah float64 = 0

		for j := 0; j < y && (i+j) < x; j++{
			totalWadah += arrIkan[i+j]
		}
		fmt.Printf("%.2f ", totalWadah)
	}
	fmt.Println()

	fmt.Printf("%.2f\n", totalSeluruhBerat/float64(jumlahWadah))

}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk mendistribusikan berat ikan ke dalam beberapa wadah dengan kapasitas maksimal y ekor per wadah. Alurnya dimulai dengan menyimpan berat setiap ikan ke dalam array sekaligus menghitung total berat keseluruhannya. Kemudian, program menggunakan *nested loop* untuk mengelompokkan ikan dan menjumlahkan beratnya per wadah hingga seluruh ikan terakomodasi.Output akan menampilkan total berat tiap wadah diikuti dengan nilai rata-rata berat per wadah, yang dihitung dari total seluruh berat dibagi dengan jumlah wadah yang digunakan.

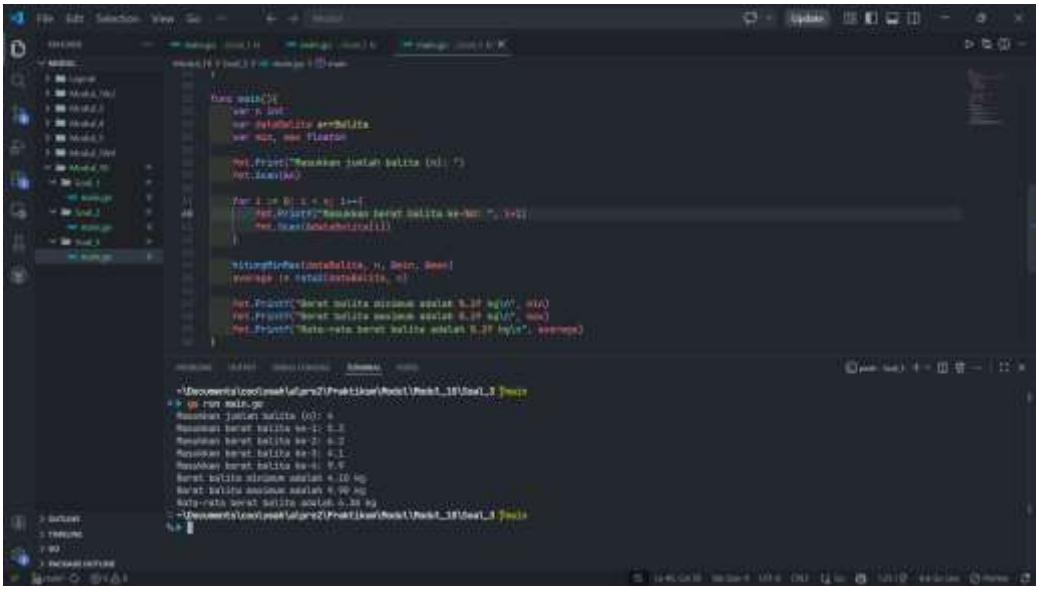
3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64){

	*bMin = arrBerat[0]
	*bMax = arrBerat[0]

	for i := 1; i < n; i++{
		if arrBerat[i] < *bMin{
			*bMin = arrBerat[i]
		}
		if arrBerat[i] > *bMax{
			*bMax = arrBerat[i]
		}
	}
}

func rata2(arrBerat arrBalita, n int)float64{
	var totalBerat float64 = 0

	for i := 0; i < n; i++{
		totalBerat += arrBerat[i]
	}
	return totalBerat / float64(n)
}

func main(){
	var n int
	var dataBalita arrBalita
	var min, max float64

	fmt.Print("Masukkan jumlah balita (n): ")
	fmt.Scan(&n)

	for i := 0; i < n; i++{
		fmt.Printf("Masukkan berat balita ke-%d: ", i+1)
		fmt.Scan(&dataBalita[i])
	}

	hitungMinMax(dataBalita, n, &min, &max)
	average := rata2(dataBalita, n)

	fmt.Printf("Berat balita minimum adalah %.2f kg\n", min)
```

```
        fmt.Printf("Berat balita maximum adalah %.2f kg\n", max)
        fmt.Printf("Rata-rata berat balita adalah %.2f kg\n", average)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini bertujuan untuk mengolah data berat balita dengan membagi tugas ke dalam fungsi-fungsi spesifik setelah seluruh data disimpan dalam array. Fungsi hitungMinMax mencari nilai terkecil dan terbesar menggunakan mekanisme pointer untuk memperbarui hasil secara langsung, sedangkan fungsi rata2 melakukan kalkulasi rata-rata melalui akumulasi total berat. Alur diakhiri pada fungsi utama yang bertugas mengelola input dari user, mengeksekusi fungsi-fungsi perhitungan tersebut, dan menampilkan statistik berat minimum, maksimum, serta rata-rata ke layar.

Daftar Pustaka

[1] Informatics Lab, "*Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman,*" S1 Informatika, Fak. Informatika, Telkom University, Bandung, 2025.